

3.65:

A:%rdx;

B:%rax;

C:15;

3.69:

A: CNT=7;

```
B: typedef struct {  
    long idx;  
    long x[4];  
}a_struct;
```

解析:

0x120 是 last 的位置, 故前面减去 first 的 4 个字节应该还有 0x11c 个字节, 里面存储了 a_struct[CNT], 且里面有空隙, 下面 ecx 存储了 n, 接下来, 算出 bp+8+40i 存到 rdx, 由于 i 的系数为 40, a_struct 大小为 40, 又由于, x 是数组(c 代码中 x 是一个数组), idx 是一个数, 若他们正好都是 8 字节, 则有 idx, x[4], 加上空隙正好填充了中间的空间 (40*7+4), 而下面的最后一个 mov 操作证实我们的想法 16+bp+8+40i 正好是 ap->x[ap->idx], 此时可以算出 CNT 为 7, 而 a_struct 也出来了。

3.70:

A:

e1.p 0;

e1.y 8;

e2.x 0;

e2.next 8;

B: 16 个;

```
C: void proc (union ele* up)  
{  
    up->e2.x = *(up->e2.next->e1.p) - up->e2.next->e1.y;  
}
```

解析:

ele 中的两个结构体都是 16 个字节, 故 union 为 16 个字节, 为 B 的答案;

A 中的偏移量显而易见 (只有一个结构体能存在);

C 中, %rax 是第二个元素, 后面又取了地址, %rax 就是 ele*next, 因此 rdi 就是第二个结构体, 最后是改变 rdi 的第一个值, 所以是 up->e2.x=, 中间可以同理进行推测, 根据两个结构体指针偏移量的不同, 可以知道 rax 指向的是第一个结构体。

6.22:

由题意可知, 总磁盘容量等于 $2\pi x * r * (1-x) * r$, $2\pi x * r$ 为单个磁道的位数, $(1-x) * r$ 为磁道数, 二者相乘即可, 最后将问题转化为二次函数求最值的问题, 故答案为 0.5.

6.23:

访问时间=寻道时间+旋转时间+传送时间;

寻道时间: 4ms;

旋转时间: $1000 * 30 / 15000 = 2\text{ms}$;

传送时间: $1000 \times 60 / (15000 \times 800) = 0.005\text{ms}$;
故总和为 6.005ms 。

6.24:

$2\text{MB} / 512\text{B} = 4000$ 个块;

寻道时间: 4ms ;

旋转时间: $1000 \times 30 / 15000 = 2\text{ms}$;

传送时间: $1000 \times 60 / (15000 \times 1000) = 0.004\text{ms}$;

最好情况: $T = (4 + 2 + 4000 \times 0.004)\text{ms} = 24\text{ms}$;

最坏情况: $T = 4000 \times (4 + 2 + 0.004)\text{ms} = 240016\text{ms}$;